



Qualidade de Software

Conceitos, História, Evolução, Processo, Atores e Artefatos

Professora: M.Sc. Gabriela Martins de Jesus

E-mail: gabriela.jesus@uvv.br



Agenda

Conceitos de Qualidade

História das Revoluções

Evolução da Qualidade - 5 Eras

Processo de Garantia da Qualidade

Atividades de Garantia da Qualidade, responsabilidades, atores e artefatos

O que é Qualidade?



Qualidade: Um Conceito Subjetivo



Philip B. Crosby: “Conformidade com os requisitos”:

- Os requisitos devem ser claramente definidos e **não podem ser mal interpretados**
- A não conformidade = ausência de qualidade

Joseph Moses Juran: “Conveniência para uso”:

- Considera os requisitos e a expectativa do cliente
- Um produto deve ter elementos que satisfaçam as diversas maneiras com que os clientes o utilizarão.

As duas definições são semelhantes.

- A de Crosby está mais focada em “**como**” (processo)
- A de Juran está focada no **uso** (resultado)

Qualidade: Um Conceito Subjetivo



NBR 8402:

A totalidade das características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas.

Exemplo: a qualidade de um prato de comida está relacionado com a satisfação das necessidades percebidas que podem ser o sabor, aparência, temperatura, rapidez no serviço, preço, higiene e valor nutricional.

Roger S. Pressman:

Conformidade com:

- Requisitos funcionais e de desempenho definidos
- Padrões e convenções de desenvolvimento pré-estabelecidos
- Características implícitas que todo software desenvolvido profissionalmente deve possuir



O que é “Qualidade”?

O que um determinado produto apresenta para considerarmos que o mesmo tem qualidade?

Exemplo: Carro.

Qualidade é um conceito relativo.

Diversos aspectos são levados em conta. No caso de um automóvel, fatores como conforto, segurança, desempenho, beleza e custo têm estreita relação com a qualidade.



O que é “Qualidade”?

Qualidade está fortemente relacionada à conformidade com os requisitos.

O que é “conformidade em relação a requisitos”? observado x especificado.

Pode haver problemas na observação.

Pode haver problemas na especificação.



O que é “Qualidade”?

Qualidade diz respeito à satisfação do cliente.

Requisitos são especificados por pessoas e com o objetivo de satisfazer outras pessoas.

Uma especificação depende das escolhas feitas (clientes alvo).

Pode haver problemas na especificação.

Qualidade: Um Conceito Subjetivo



A palavra QUALIDADE (do latim QUALITATE) está relacionada às **percepções individuais** acerca de um *produto adquirido* ou *serviço prestado* por uma determinada organização, e é **influenciada por inúmeros fatores**: cultura, necessidades, expectativas.

Ou seja, qualidade é um conceito relativo.

Por exemplo, o que um carro apresenta para o considerarmos um produto de qualidade?



Grande Família



Imensa Família



Esportivo

Garantia da Qualidade

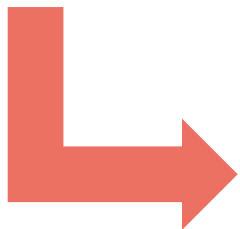


Garantia da Qualidade de Software



É um conjunto de atividades técnicas aplicadas durante **todo** o processo de desenvolvimento.

O objetivo é **garantir** que tanto o processo de desenvolvimento quanto o produto de software gerado atinjam níveis de qualidade especificados.



V & V

Verificação: assegurar **consistência, completude e corretude** do produto em cada fase e entre fases consecutivas do **ciclo de vida do software**.

- “Estamos construindo corretamente o produto?”



COMO

Validação: assegurar que o produto final corresponda aos requisitos do software.

- “Estamos construindo o produto certo?”



O QUÊ

Fases Genéricas

Análise



Planejamento



Codificação



Garantia da Qualidade

Atividades de V&V

Atividades de Garantia da Qualidade

Atividades de garantia da qualidade nas etapas de desenvolvimento de software

Análise



- Planejamento de testes
- Inspeção formal
- BDD + Gherkin
- Cenários de teste

Documentação

Codificação

- Suíte de teste
- Revisão de código-fonte
- DevBox
- Automação

Teste

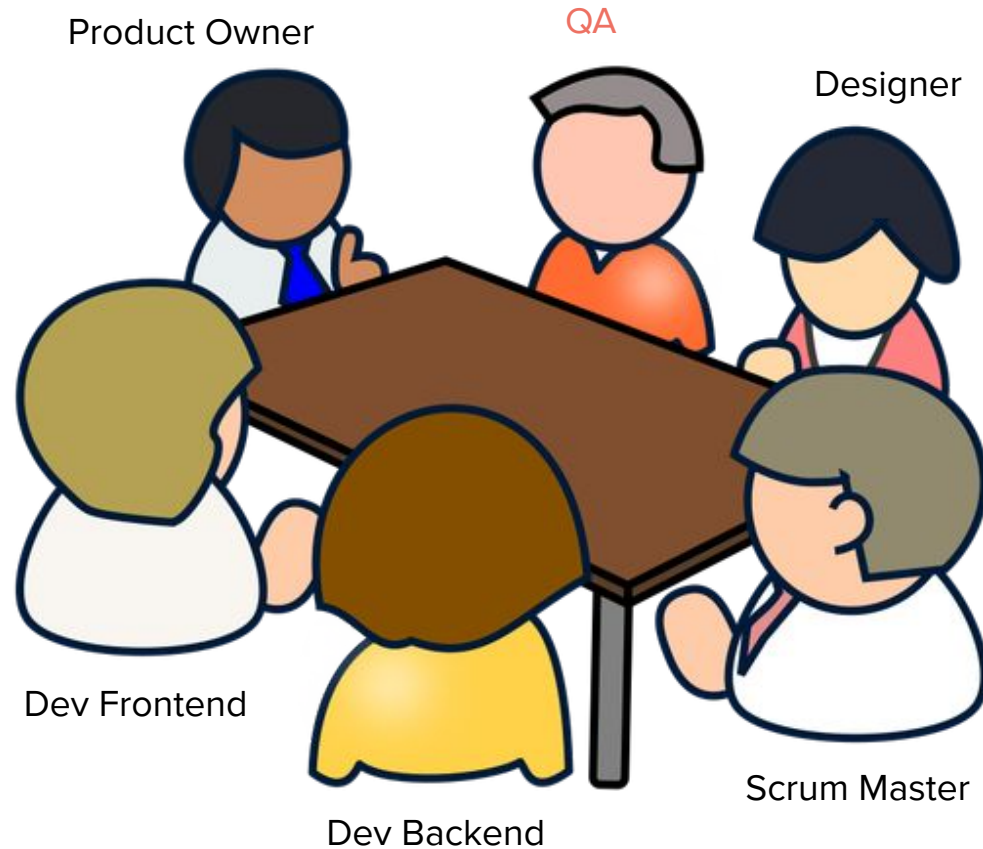
- Execução
- Monitoramento
- Métricas de código-fonte
- Métricas de qualidade

Homologação

- Teste E2E
- Teste de regressão
- Teste de aceitação

Esteira

Atores, Responsabilidades e Artefatos





Convertendo ideias em sonhos



Convertendo ideias em sonhos

Empresas nascem de uma boa ideia e da coragem de colocá-la em prática.

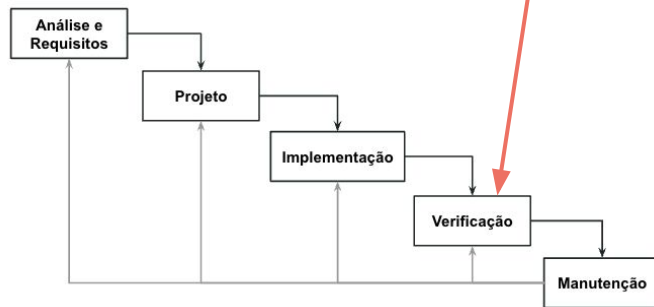
A partir dessa premissa, desenvolvem-se:

- ❖ Tecnologias
- ❖ Serviços
- ❖ Produtos que visam transformar a vida das pessoas
- ❖ Processos que mudam e movem o mundo

Convertendo ideias em sonhos

Para isso, é imprescindível formar uma **cultura** organizacional que preza a **excelência** durante **todo** o ciclo de desenvolvimento de software.

Além de adotar novos modelos de desenvolvimento, é preciso **desconstruir** a ideia de que a **qualidade** está atrelada exclusivamente ao final do processo e a um departamento exclusivo.



Propósito

O objetivo principal dessa disciplina é te capacitar a pensar a questão da **qualidade desde o início e ao longo de todo** o processo de desenvolvimento de software.

Por quê? O que queremos?

- Prevenir retrabalho
- Garantir aderência às necessidades
- Reportar erros e verificar se foram corrigidos corretamente
- Eliminar possíveis falhas no sistema
- Garantir maior qualidade na entrega final do produto





Impactos Negativos

Falhas de software geram prejuízos para usuários e organizações.

HSBC - 2016

Milhões de clientes sem
acesso à conta por 2
dias

TSB Bank - 2018

Indisponibilidade e
acesso à conta de outros
clientes

Hospital NHS - 2018

Dados dos pacientes
inacessíveis

Bug do Milênio - 2000

Diversos casos

Ariane 5 - 1996

US\$370 milhões de
prejuízo

Gangnam Style - 2014

Vídeo "quebrou" contador
de visitas do Youtube

Código mal escrito

gera perdas de
US\$85 bi por ano
às empresas

40% do tempo das

equipes dedicado
para correções



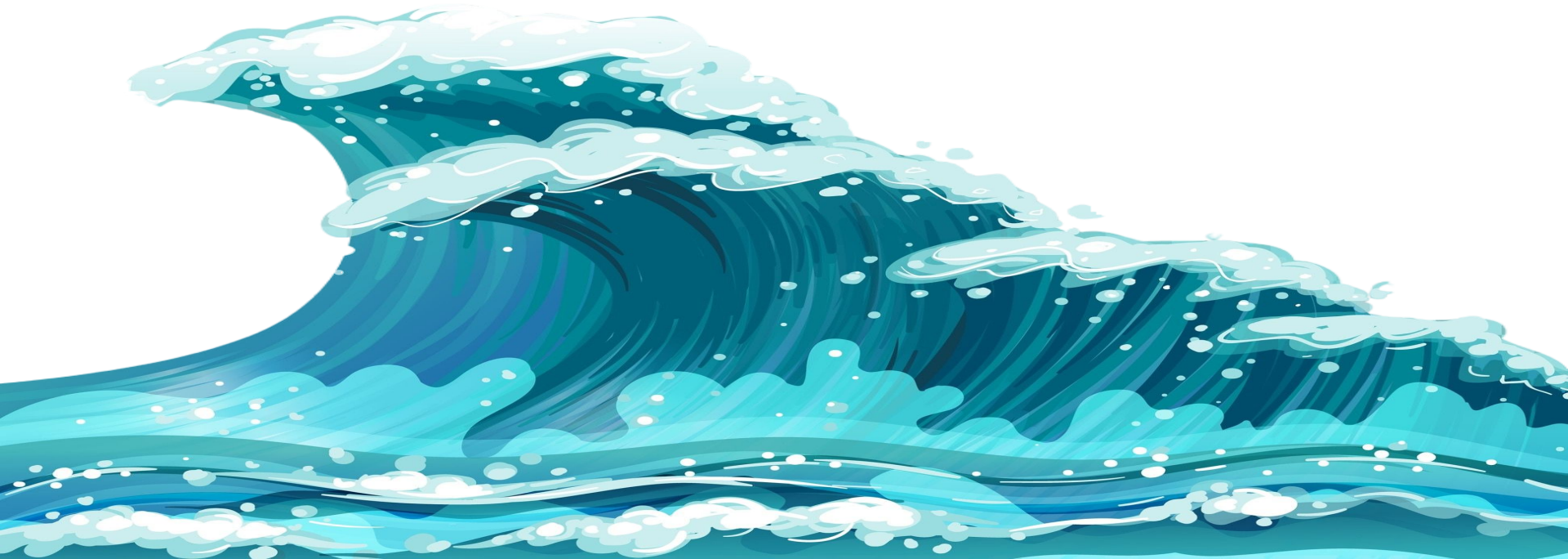
Exercício prático

Pesquise e apresente na próxima aula casos de prejuízos causados por bugs em sistemas:

- 1 caso grave que envolveu a vida de pessoas
- 1 caso grave que causou prejuízo para uma organização



História



A civilização passou por algumas ondas de mudanças ao longo da História:



[Há 10 mil anos a.C.] Nômade → Agrícola



[Séc. XVIII] Agrícola → Industrial



[Início ~1955 - em curso] Industrial → Tecnológica (era do conhecimento)



IA

O que distingue cada mudança, é a **forma** de **geração de riqueza** que, por sua vez, provoca mudanças culturais, sociais, políticas, filosóficas, institucionais, econômicas, etc.



No início de tudo... Civilização Nômade

Para sobreviver, os primeiros seres humanos eram nômades que viviam em bandos. A escassez os forçava a migrar para outras regiões.

Homens praticavam a caça 🦋 e a pesca, enquanto as mulheres faziam a coleta (retirada de alimentos da natureza).

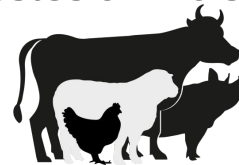
Ainda não sabiam plantar...



... até que aprenderam pela observação. Surgiu a agricultura.

Com a aproximação de animais em busca de alimentos, os homens perceberam que poderiam domesticá-los.

Com o tempo, alimentos como leite, ovos, carne e a pele destes animais passaram também a servir de sobrevivência dos homens. Surgiu a pecuária.



Revolução Agrícola



Na Revolução Agrícola, o meio de produção para criar riqueza era o cultivo da terra.

O ser humano necessitava apenas da força física para trabalhar junto dos animais e de um mínimo de conhecimento sobre quando e como plantar e colher.

Essa forma de produção de riquezas causou profundas transformações com relação ao que existia na civilização precedente, pois o ser humano deixou de ser nômade e apenas caçar e coletar, para se dedicar à agricultura.



2ª Revolução Agrícola → Revolução Industrial

Junto com a Revolução Agrícola, veio a 2ª Onda, quando instituiu-se também a Lei dos Cercamentos de Terra, caracterizando a expulsão do agricultor de subsistência de sua propriedade.

Êxodo rural: o homem migra do campo para a cidade, sendo utilizado como mão-de-obra barata.

Os que permaneceram no campo, otimizaram a forma de trabalho com uso de equinos diminuindo a força humana, elhoria na seleção das sementes, divisão do espaço da terra entre agricultura e pecuária, rotação de cultura, e semeadeira mecânica.



Revolução Industrial (1ª e 2ª Onda)

Nessa nova onda, a forma de criar riqueza na segunda onda passou a ser a **manufatura industrial** e o **comércio de bens**.

O desenvolvimento da máquina a vapor foi considerado o ponto de partida da Revolução Industrial, que causou grandes transformações nas relações de trabalho e no sistema de produção.

A terra já não era tão importante como os prédios, fábricas, equipamentos, energia, matéria-prima, o trabalho humano, que passaram a assumir o papel principal dos meios de produção.

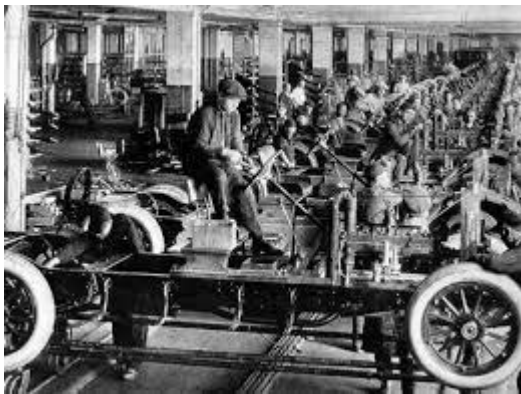
O ser humano precisou aprender a seguir ordens e instituições, a ter disciplina e a ter força física para trabalhar.

Novas e profundas transformações ocorreram na sociedade. O valor das organizações era medido pelo número de fábricas, equipamentos, inventário.

Para gerar mais riqueza, a **produção e o consumo eram massificados**.



Revolução Industrial



REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

Pioneirismo inglês

Burguesia consolida-se como classe.
Acúmulo de capital pelos ingleses, possibilitado pelos Atos de Navegação.
Inglaterra tinha grandes reservas de carvão e de ferro.

Fases

Primeira Revolução Industrial	• carvão como fonte de energia; • desenvolvimento da máquina a vapor e da locomotiva; • desenvolvimento do telégrafo.
Segunda Revolução Industrial	• uso do petróleo como fonte de energia; • desenvolvimento do motor à combustão e dos motores elétricos.
Terceira Revolução Industrial	• desenvolvimento científico; • consolidação do capitalismo financeiro; • globalização.

O trabalhador

- Baixos salários.
- Longas e extenuantes jornadas de trabalho.
- Organização em sindicatos e luta por direitos.

Consequências

- Aumento da produtividade.
- Capitalismo consolida-se como sistema econômico.
- Mudanças das relações de trabalho e padrões de consumo.
- Alterou-se a relação entre o ser humano e a natureza.



Visão Holística

Revolução Tecnológica (3ª Onda)

Também conhecida como 3ª Revolução Industrial, a 3ª Onda tem o **conhecimento** como principal forma de gerar riqueza.

O valor das organizações não é mais medido pelo seu número de fábricas, equipamentos, ou inventário, mas no conhecimento que possuem e que está contido nas pessoas que nelas trabalham. Tal riqueza é intangível e difícil quantificar.

O uso do conhecimento **otimiza** o processo de produção.

Inovação, invenção, criatividade e pessoas contestadoras tornaram-se elementos principais de transformação.

"O ser humano é o ativo mais valioso de uma organização"



Revolução Tecnológica (3ª Onda)

A produção na 3ª onda é em grande parte automatizada e possui características como:

- Desmassificação
- Diversificação
- Customização
- Complexidade (desmassificação e customização)

É impossível gerir uma organização com essas características sem uso de sistemas de informação integrados e ágeis.



Revolução Tecnológica (4ª Onda)

Também conhecida como Quarta Revolução Industrial e está em curso.

O sistema gerador de riquezas dessa onda é a capacidade de uma sociedade produzir bens e serviços renováveis e limpos de forma sustentável.

Essa sociedade surgirá por meio de uma liderança visionária. Outro nível.

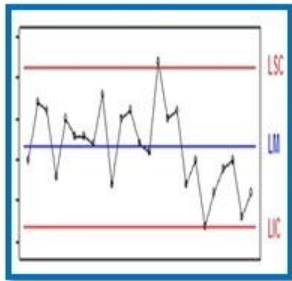




Evolução da Qualidade

"O problema de algumas empresas não é a falta de interesse pela QUALIDADE, mas a falta de um correto entendimento sobre o tema, fundamental para ter um papel estratégico." (David Garvin)

AS 5 ERAS DA QUALIDADE



1920

1930

1940

1980

HOJE

1ª: A Era da Inspeção - séculos XVIII a XIX

Características

- Fabricação artesanal
- Artesãos exerciam controle de todo o processo, desde concepção ao pós-venda
- Produção modesta e limitada
- Peças personalizadas e customizadas manualmente
- **Inspeção** informal visando *garantir a qualidade* e boa impressão dos produtos para conquistar a preferência dos clientes
- Foco em detecção



+

1920

1ª: A Era da Inspeção

Taylorismo e Fordismo

No início do Século XX, iniciou-se a produção em massa visando atender a crescente demanda.

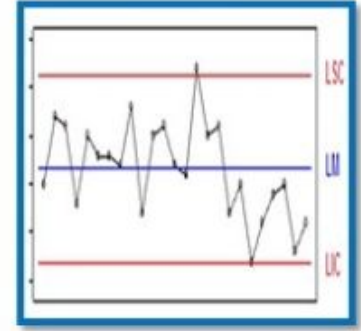
- Fabricação em massa
- Criação de uma gestão que passa a verificar e acompanhar os problemas
- Surge o papel de Inspetor de Qualidade, cuja responsabilidade é determinar a qualidade do processo, peça ou produto. Empresas substituíram o supervisor de produção pelo Inspetor, tornando o julgamento que determinava a qualidade menos tendencioso.
- Um produto era inspecionado somente após estar pronto
- Não havia foco na solução da causa raiz, mas sim com a uniformidade dos produtos prontos



2ª: A Era do Controle Estatístico da Qualidade

Características

- Walter Shewhart e Joseph Juran foram os responsáveis pelo "pontapé" inicial do controle estatístico identificando a variabilidade na indústria de produção massificada e necessidade do controle da qualidade por amostragem dos lotes, ou seja, uso da probabilidade e estatística.
- Ao organizar as etapas que compõem um processo (fluxo, insumos, atividades, tarefas, produtos gerados) é possível obter informações sistematizadas e perceber os pontos críticos e oportunidades de melhoria.
- As peças passaram a ser inspecionadas durante a fabricação, controlada e aperfeiçoada com técnicas de amostragem, gráficos de controle do processo e técnicas estatísticas
- A amostragem parte do princípio que a inspeção de 100% das peças produzidas é uma forma de garantia da qualidade ineficiente. Sendo utilizada, o controle estatístico estabeleceu um nível de tolerância no processo produtivo
- Foco na estabilidade do processo (reduzir variações)



+

1930

3ª: A Era da Garantia da Qualidade

Início de características gerenciais, com uma filosofia de gestão com visão sistêmica do processo de Gestão da Qualidade.

Em 1954, Juran visitou o Japão e introduziu uma nova era no controle de qualidade tirando o foco apenas dos aspectos tecnológicos das fábricas para uma preocupação global e holística, abarcando toda a organização e todos os aspectos de seu gerenciamento.

Inclusão de 4 novos elementos:

1. Quantificação dos custos da qualidade
2. Controle da qualidade total (TQC)
3. Engenharia da confiabilidade
4. Defeito zero

Com foco na conformidade do produto, os elementos 1 e 3 proviam ferramentas visando mostrar que os custos totais poderiam ser reduzidos por meio de um aumento de custos de prevenção.



+

1940

3ª: A Era da Garantia da Qualidade



1. **Quantificação dos custos da qualidade:** os custos podem ser classificados em 2 pontos de vista:
 - a) **Processo:**
 - i) **Custos de conformidade:** relação com o fornecimento de bens e serviços conforme as especificações.
 - ii) **Custos de não conformidade:** origem na ineficiência do processo causando desperdícios (mão-de-obra, materiais, retrabalho, etc).
 - b) **Produto:**
 - i) **Custos de prevenção:** observação e identificação de problemas antes do início da fabricação
 - ii) **Custos de avaliação:** verificação do nível de qualidade alcançado pelos produtos.
 - iii) **Custos com falhas internas e externas:** erros de fabricação de peças defeituosas.





3ª: A Era da Garantia da Qualidade

2. **Controle total da qualidade:** ampliou-se o conceito de qualidade e seu escopo de atuação no ambiente organizacional. Todos os departamentos passaram a ser responsáveis pelo **sucesso da empresa**, e não mais apenas um inspetor, departamento ou área específica. "Qualidade é um trabalho de todos."
 - a. Em 1961, Feigenbaum apresentou 2 ideias principais:
 - i. Foco no cliente: os interesses e necessidades do cliente representavam o ponto de partida, ou seja, a qualidade era embutida no produto ou serviço desde o início a partir desses interesses e necessidades.
 - ii. Sistemas da qualidade: a gestão da qualidade exigia uma visão sistêmica que integrava pessoas, máquinas e informações. Seu papel era garantir tanto satisfação do cliente quanto os interesses econômicos da organização.

3ª: A Era da Garantia da Qualidade



- 3. Engenharia da confiabilidade:** uso de diferentes tipos de análises para identificar falhas ou problemas de confiabilidade antecipadamente no ciclo de vida do produto visando garantir que *atenda às expectativas dos clientes para a função esperada durante um período de tempo em condições específicas e de forma consistente.*
- a. O controle estatístico do processo passou a ser parte fundamental da gestão da qualidade, porém esse controle funcionava muito bem nos limites da empresa, não havendo controle pós-fabricação e uso, exceto pelos relatos de problemas que eram sempre resolvidos de forma reativa.
 - b. Alavancado por essa necessidade, esse elemento foi marcado pelo envolvimento do cliente no processo decisório da qualidade de um produto/serviço.

3ª: A Era da Garantia da Qualidade



4. **Defeito zero:** Philip Crosby foi o precursor dessa metodologia que tem como princípio básico que toda organização deve se empenhar para realizar os processos de maneira padronizada e correta, visando a redução de defeitos na produção industrial.
- a. Defeito zero não significa que o nível de falhas será extinto, mas que todos devem se esforçar ao máximo para minimizar os erros.
 - b. Os alicerces para isso consideram, principalmente, a conscientização e motivação das pessoas.
- “O sistema da qualidade passará a incluir agora o desenvolvimento de novos produtos, a seleção de fornecedores e o atendimento aos clientes, além do controle da fabricação”. GARVIN (2002 p.16)."

3ª: A Era da Garantia da Qualidade

Mesmo com as 4 novas visões sobre Qualidade desenvolvidas nesta Era, as organizações ainda **não** a **enxergavam** como uma possível **chave** de **vantagem competitiva** sobre seus concorrentes

SUCCESS



4ª: A Era da Gestão da Qualidade Total (Total Quality Management - TQM)



Na década de 80, concorrências como a do Japão forçaram as empresas dos EUA a entender que **a qualidade possui uma perspectiva estratégica** e deveria fazer parte **planejamento estratégico**.

Dessa forma, **finalmente**, a qualidade se torna um **fator indispensável para a sobrevivência das empresas**, pois os princípios do TQC foram adotados pela maioria das empresas e o mercado passou a valorizar mais quem a possuía e a punir que continuasse focando no processo clássico de controle da qualidade.

A gestão da qualidade marcou o momento onde *deixou de ser um aspecto do produto/serviço e passou a ser um problema da empresa*, abrangendo todos os pontos de sua operação.

Assim, as diretrizes são desenvolvidas para serem usadas por toda organização para guiar em direção à **melhoria contínua**, levando em conta as necessidades de todas as partes interessadas (stakeholders), não somente dos clientes.

Legislações e Normas internacionais reforçaram o movimento e transformaram o escopo de qualidade. Exemplo disso são as Normas ISO.



+

1980

4ª: A Era da Gestão da Qualidade Total (Total Quality Management - TQM)



Gestão Estratégica da Qualidade

Os clientes, usuários e aqueles que os influenciam que determinam até que ponto um produto/serviço atende às suas necessidades e satisfaz as suas expectativas



A satisfação relaciona-se com o que a concorrência oferece.



Essa satisfação é conseguida durante a vida útil do produto/serviço e não apenas na ocasião de sua compra/recebimento.



É preciso um conjunto de produtos para proporcionar o máximo de satisfação àqueles a quem o produto/serviço atende.

5ª: A Era da Indústria 4.0

Com foco no Gerenciamento Estratégico da Qualidade, integrar a qualidade nos sistemas 4.0 permite ampliar as novas possibilidades nos sistemas produtivos, potencializando também o capital humano existente nas organizações.

Os benefícios da implementação da indústria 4.0 consistem em aspectos como:

- aumento da flexibilidade
- melhoria da produtividade
- redução de custo e tempo de entrega
- melhoria da qualidade

A inclusão de novas tecnologias como estratégia para o desenvolvimento organizacional é primordial para garantir a competitividade e maior produtividade das empresas, independentemente do mercado em que atuam.



HOJE



5 Principais Abordagens da Qualidade

1. **Transcendental:** a qualidade significa beleza, atratividade e excelência. Situação encontrada em produtos ou serviços que são reconhecidos pela qualidade em tudo que fazem.
2. **Baseada no produto:** um produto tem qualidade quando realiza aquilo que se espera dele (satisfaz uma necessidade e atende às expectativas). A qualidade também está na variedade de algumas características a mais que agregam valor ao produto. Qualidade é a adequação ao uso (JURAN, 1974).
3. **Baseada na produção:** um produto ou serviço tem qualidade se estiver seguindo as normas e as especificações durante o processo de produção. Dessa forma, a qualidade é a conformidade do produto às suas especificações.
4. **Baseada no consumidor:** o produto tem qualidade se o consumidor se satisfaz (reflexo da preferência). Este é o conceito mais difícil de estabelecer, pois depende da experiência de uso e percepção pessoal de cada indivíduo.
5. **Baseada no valor:** há satisfação, desempenho ou conformidade a um preço aceitável. Ou seja, se eles podem e querem pagar o preço do produto, significa que, para eles, possui qualidade.

Elementos da Gestão da Qualidade

> **Excelência:** Significa fazer o melhor que se consegue fazer. A excelência é considerada um valor por muitas organizações, sendo também um objetivo a ser seguido. Em termos simples, quando falamos de gestão da qualidade, utilizamos a palavra como sinônimo de um desempenho de alto nível, ou seja, trata-se basicamente do "fazer bem feito", que é o ideal da própria excelência (boas práticas que conduzem à inovação e melhoram o resultado).

> **Regularidade:** Significa a redução da variação que ocorre em qualquer processo de trabalho, seja fabricar um produto ou prestar um serviço. Qualidade, em seu conceito, também é sinônimo de regularidade e confiabilidade. Dessa maneira, quanto menor for a variação de um produto (suas características ou desconformidades), mais qualidade ele conseguirá ter e vice-versa. Trata-se de um dos principais pontos na gestão da qualidade.

> **Valor:** O valor é a apreciação feita pelo indivíduo da importância de um bem, tendo como base sua utilidade, aspecto e características. Num primeiro momento, significa produto de luxo ou de alto desempenho. Quanto mais alta a qualidade do produto, conseqüentemente mais alto será o seu preço, uma vez que, mais qualidade implica em custos maiores.

> **Conformidade:** É a contrapartida da qualidade planejada, ou seja, é a qualidade real que o produto oferece (àquela que o cliente recebe). Dependendo da taxa de sucesso do planejamento, ela pode ser próxima ou distante da qualidade planejada. Se ao final houver baixa conformidade, significa também que o produto é de baixa qualidade, pois um produto ou serviço bem feito é aquele que está dentro das especificações que foram planejadas.

> **Especificações:** O elemento de especificação se refere à descrição do produto, ou de sua determinação circunstancial. São as características do produto. As especificações descrevem o produto ou serviço em termos de sua utilidade, desempenho e atributos. Com isso, nós temos a "qualidade planejada" que estabelece como o produto ou serviço devem ser.

> **Adequação ao uso:** A adequação dependerá da perspectiva do cliente. Essa perspectiva abrange dois aspectos distintos: a qualidade de projeto e a ausência de deficiências. O primeiro compreende as características do produto que atendem às necessidades do cliente. Quanto mais o produto atender à sua finalidade, maior será a qualidade do projeto. A ausência de deficiências compreende as falhas no cumprimento das especificações, ou seja, quanto menor o número de falhas, mais alta será a qualidade do produto ou serviço.



Referências

Scrum Guide. Disponível em <<https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf>>. Acesso em 03 ago. 2024.

Labone Consultoria. Disponível em <<https://www.laboneconsultoria.com.br/modelo-cascata-o-que-e/>>. Acesso em 03 ago. 2024.

State of Agile Report. Disponível em <<https://digital.ai/resource-center/analyst-reports/state-of-agile-report/>>. Acesso em 03 ago. 2024.

Siteware. Disponível em <<https://www.siteware.com.br/gestao-de-equipe/tipos-de-metodologia-agil/>>. Acesso em 03 ago. 2024.

As falhas numéricas que podem causar desastres. Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150513_vert_fut_bug_digital_ml>. Acesso em 03 ago. 2024.

"CÓDIGO mal escrito" gera perdas de US\$ 85 bi por ano às empresas, 10 out. 2018. Disponível em <<https://itforum.com.br/codigo-mal-escrito-gera-perdas-de-us-85-bi-por-ano-as-empresas/amp/>>. Acesso em 03 ago. 2024.

WORLD ECONOMIC FORUM. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond, 14 jan. 2016. Disponível em <<https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/>>. Acesso em 03 ago. 2024.

Disponível em <<https://professorluizroberto.com/2-a-evolucao-da-qualidade/>>. Acesso em 03 de ago. 2024.



Conhecimento que transforma tudo